HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MÁY

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CƠ KHÍ

ĐỒ ÁN TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ

(phần tính toán bộ truyền ngoài – Đai/xích)

I. BỘ TRUYỀN ĐAI

1. Thông số đầu vào (input data)

- $P = P_{ctđc}$, công suất cần thiết trên trục dẫn
- $u = u_đ$, tỉ số truyền bộ truyền đai
- $n = n_{đc}$, số vòng quay trục dẫn

Chú ý:

Thông số đầu vào cho bài toán tính toán bộ truyền đai lấy từ bảng thông số kỹ thuật hệ thống truyền động, phần tô vàng trong bảng bên dưới.

Sinh viên cần đọc hiểu sơ đồ truyền động, ý nghĩ các thông số trình bày trong bảng thông số kỹ thuật.

Trục / Thông số	Trục động cơ	Trục 1	Trục 2	Trục công tác (trục làm việc)
Công suất, P (kW)	$P_{ctđc}$	P_1	P_2	P_{ct}
Tỉ số truyền, u	$u_đ$ hoặc u_{kn} (u_1)	$u_{br}(u_2)$		u_{kn} hoặc u_x (u_3)
Số vòng quay, n (vg/ph)	$n_{đc}$	n_1	n_2	n_3
Mômen xoắn, T (N.mm)	$\frac{9{,}55 \times 10^6 P_{ctđc}}{n_{đc}}$	$\frac{9{,}55 \times 10^6 P_1}{n_1}$	$\frac{9{,}55 \times 10^6 P_2}{n_2}$	$\frac{9{,}55 \times 10^6 P_{ct}}{n_3}$

2. Trình tự tính toán

- Chọn loại đai

  Chọn đai thang thường.

  Dựa vào trị số công suất, tốc độ quay trục dẫn, tham khảo tài liệu [1] hình 4.1 trang 59 chọn loại đai phù hợp.

- Xác định các thông số bộ truyền

  Tham khảo tài liệu [1] bảng 4.13 tra các thông số đường kính nhỏ nhất nên dùng, d_{min}, tiết diện đai, A.

  Chọn đường kính bánh đai dẫn d_1 dựa vào d_{min}. Nên chọn đường kính theo dãy số tiêu chuẩn, tham khảo tài liệu [1], trang 60 hoặc bảng 4.21.

  Chú ý:

  d_1 khi chọn dùng trị số lớn, điều kiện góc ôm dễ dàng thỏa, dẫn đến tăng tuổi thọ đai, tuy nhiên kích thước bộ truyền lớn.

  Tính vận tốc đai, tham khảo tài liệu [1], trang 60.

  $$v = \frac{\pi . n . d_1}{60000}$$

  Cần kiểm tra điều kiện $v \leq 25 m/s$. Trường hợp không thỏa cần chọn lại d_1 nhỏ hơn nhưng vẫn phải đảm bảo điều kiện $d_1 \geq d_{min}$.

Chọn hệ số trượt đai, $\xi = 0{,}01 \div 0{,}02$.

Tính đường kính bánh đai bị dẫn d_2, $d_2 = d_1(1-\xi)u_đ$

Dựa vào trị số tính toán d_2 ở trên, để kinh tế nên chọn d_2 theo các giá trị tiêu chuẩn bảng 4.21, tài liệu [1]. Chọn giá trị gần với giá trị tính toán, giá trị chọn có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn giá trị tính toán.

Tính tỉ số truyền thực tế bộ truyền đai, $u_{đtt}$

Chú ý:

d_1, d_2 là đường kính vòng tròn qua lớp trung hòa của đai (khi đai vòng qua bánh đai).

Tính chọn chiều dài đai, khoảng cách trục

- Chọn sơ bộ khoảng cách trục, a, theo chỉ dẫn bảng 4.14 và điều kiện a_{max}, a_{min} công thức 4.14, tài liệu [1].
- Tính chiều dài đai sơ bộ theo công thức 4.4, tài liệu [1].
- Từ chiều dài đai sơ bộ, chọn chiều dài đai tiêu chuẩn theo bảng 4.13, tài liệu [1]. Chiều dài đai tiêu chuẩn có thể chọn lớn hơn hoặc nhỏ hơn chiều dài đai sơ bộ. Đai có chiều dài lớn hơn sẽ dễ dàng thỏa điều kiện góc ôm.
- Tính chính xác khoảng cách trục theo công thức 4.6 tài liệu [1].
- Kiểm tra điều kiện góc ôm bánh dẫn, $\alpha_1 \geq 120^0$. Góc ôm bánh dẫn tính theo công thức 4.7

$$\alpha_1 = 180^0 - 57^0 \frac{d_2 - d_1}{a}$$

- Tính số đai

Số đai, z, được tính theo công thức 4.16, tài liệu [1]

$$z = \frac{P.k_đ}{[P_0].c_\alpha.c_L.c_u.c_z}$$

Chú ý:

$k_đ$, Hệ số tải trọng động tra bảng 4.7, tài liệu [1]. Động cơ phổ biến sử dụng cho trạm dẫn động là loại động cơ không đồng bộ 3 pha rotor lồng sóc (Three-phase squirrel cage Induction motor – catalog ABB) do đó thuộc nhóm I. Giả sử máy công tác thùng trộn, vít tải có tải trọng mở máy lớn 200% tải trọng danh nghĩa. Điều kiện làm việc đầu bài cho 2 ca, do đó giá trị $k_đ$ bằng giá trị tra bảng cộng thêm 0,1.

c_α, Hệ số kể đến ảnh hưởng góc ôm α_1, có thể sử dụng công thức $c_\alpha = 1{,}24(1 - e^{-\alpha_1/110})$, tham khảo trang 78, tài liệu [9].

c_L, Hệ số kể đến ảnh hưởng chiều dài đai, có thể sử dụng công thức $c_L = (L/L_0)^{1/6}$, tham khảo trang 78, tài liệu [9].

c_u, Hệ số kể đến ảnh hưởng tỉ số tuyền, tham khảo tài liệu [1], bảng 4.17. Trường hợp $u \geq 2{,}5$ có thể sử dụng $c_u = 1{,}14$.

c_z, Hệ số kể đến ảnh hưởng phân bố tải trọng không đều trên các sợi dây đai, tham khảo tài liệu [1], bảng 4.18.

$[P_0]$, Công suất cho phép (kW) xác định bằng thực nghiệm. Dựa vào loại đai (O, A, B, C, D), vận tốc đai, đường kính đai dẫn sử dụng cho thực nghiệm tra bảng 4.19 (đai thang thường) để xác định $[P_0]$. Do các giá trị vận tốc đai sử dụng cho thực nghiệm bảng 4.19 là tập các giá trị rời rạc thường không trùng với giá trị trong bài toán thiết kế của sinh viên do đó cho phép sử dụng công cụ nội suy để tìm $[P_0]$.

- Tính các thông số hình học bánh đai
  Tính chiều rộng banh đai, B, công thức 4.17 tài liệu liệu [1].

  Tính đường kính ngoài các bánh đai, d_a (bánh dẫn), D_a(bánh bị dẫn), công thức 4.18 tài liệu [1].

- Tính lực căng ban đầu, lực tác dụng lên trục
  Lực căng ban đầu (trên một sợi dây đai), F_0, công thức 4.19, 4.20 tài liệu [1]

$$F_0 = \frac{780.P.k_đ}{v.c_\alpha.z} + F_v$$

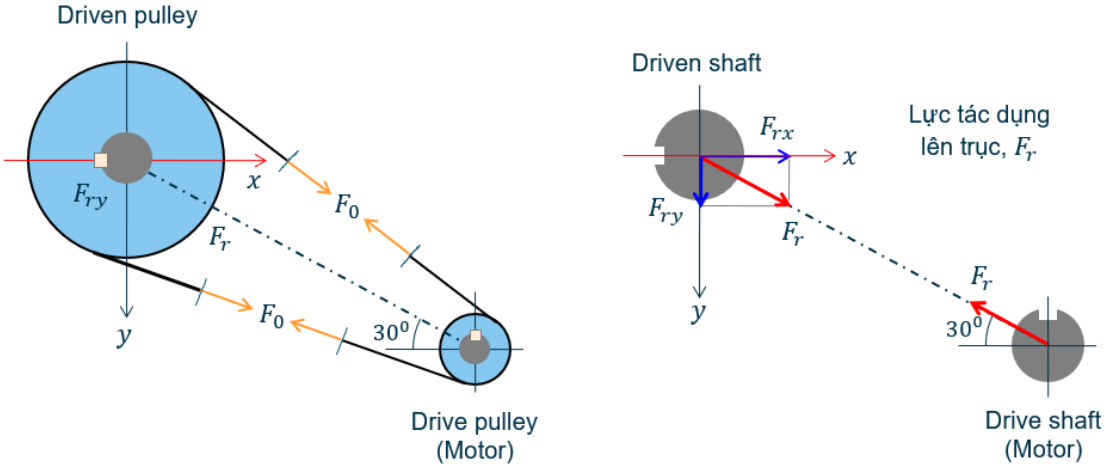
Trong đó F_v là lực căng do lực li tâm. Trường hợp bộ truyền có khả năng tự điều chỉnh lực căng $F_v = 0$. Trường hợp định kỳ điều chỉnh lực căng $F_v = q_m.v^2$. Khối lượng một mét dài đai, q_m, tra bảng 4.22.

Lực tác dụng lên trục, F_r, công thức 4.21 tài liệu [1]

$$F_r = 2.F_0.z.\sin(\alpha_1/2)$$

Chú ý:

Sinh viên tham khảo phân tích lực tác dụng lên trục bộ truyền đai như hình bên dưới. Trục z qui ước trùng tâm trục chiều theo qui ước bàn tay phải.



3. Bảng thông số kỹ thuật bộ truyền (output)

Lập bảng thông số kỹ thuật bộ truyền như bên dưới

Thông số	Ký hiệu	Giá trị	Đơn vị
Công suất trên trục dẫn	$P = P_{ctđc}$		kW
Tốc độ quay trục dẫn	$n = n_{đc}$		$vòng/phút$
Tỉ số truyền thực tế	$u_{đtt}$		
Loại đai			
Tiết diện đai	A		mm^2
Đường kính bánh đai dẫn	d_1		mm
Đường kính bánh đai bị dẫn	d_2		mm
Khoảng cách trục	a		mm
Góc ôm (bánh dẫn)	α_1		độ
Số sợi dây đai	z		
Lực căng đai (per one belt)	F_0		N
Lực tác dụng lên trục	F_r		N

II. BỘ TRUYỀN XÍCH

1. Thông số đầu vào (input data)

- $P = P_2$, công suất cần thiết trên trục xích dẫn
- $u = u_x$, tỉ số truyền bộ truyền xích
- $n = n_2$, số vòng quay trục xích dẫn

Chú ý:

Thông số đầu vào cho bài toán tính toán bộ truyền xích lấy từ bảng thông số kỹ thuật hệ thống truyền động, phần tô vàng trong bảng bên dưới.

Sinh viên cần đọc hiểu sơ đồ truyền động, ý nghĩ các thông số trình bày trong bảng thông số kỹ thuật.

Trục / Thông số	Trục động cơ	Trục 1	Trục 2	Trục công tác (trục làm việc)
Công suất, P (kW)	$P_{ctđc}$	P_1	P_2	P_{ct}
Tỉ số truyền, u	$u_đ$ hoặc u_{kn} (u_1)	$u_{br}(u_2)$	u_{kn} hoặc u_x (u_3)	
Số vòng quay, n (vg/ph)	$n_{đc}$	n_1	n_2	n_3
Mômen xoắn, T (N.mm)	$\frac{9{,}55 \times 10^6 P_{ctđc}}{n_{đc}}$	$\frac{9{,}55 \times 10^6 P_1}{n_1}$	$\frac{9{,}55 \times 10^6 P_2}{n_2}$	$\frac{9{,}55 \times 10^6 P_{ct}}{n_3}$

2. Trình tự tính toán

- Chọn loại xích
  Chọn xích ống con lăn, một dãy.

  Các thông số hình học xích ống con lăn xem bảng 5.2, tài liệu [1].
- Chọn số răng đĩa xích

Chọn sơ bộ số răng đĩa xích dẫn, z_1, theo bảng 5.4 tài liệu [1] hoặc sử dụng công thức $z_1 = 29 - 2.u_x$. Để tăng tuổi thọ xích (giảm tốc độ mòn xích) nên chọn số răng đĩa xích dẫn tối thiểu $z_{min} = 17 - 19$ răng.

Tính chọn số răng đĩa xích bị dẫn, $z_2 = u_x.z_1$. Chú ý nên chọn $z_2 \leq z_{max} = 120$ tài liệu [1].

Chú ý: Để thỏa điều kiện sai lệch TST hệ thống $\leq 5\%$, dựa vào thông tin sai lệch TST sơ bộ âm hay dương (TST phân phối sơ bộ thực hiện ở phần trước), SV cần có kế hoạch bù trừ sai lệch khi chọn số răng z_2 (xem slide hướng dẫn cách bù trừ sai lệch TST)

Nên chọn số răng đĩa xích là số lẻ để tăng tính mòn đều xích khi làm việc.

Tính tỉ số truyền thực bộ truyền xích, $u_{xtt} = z_2/z_1$.

- Xác định bước xích, p, theo điều kiện bền mòn

Hỏng hóc bộ truyền xích đa phần do mòn bản lề, đĩa xích do đó việc tính toán xác định bước xích thường dựa trên chỉ tiêu bền mòn bản lề.

Điều kiện đảm bảo chỉ tiêu độ bền mòn, công thức 5.3 tài liệu [1]

Với xích một dãy

$$P_t = P.k.k_z.k_n \leq [P]$$

xích nhiều dãy (sử dụng khi điều kiện bước xích lớn nhất cho phép không thỏa. Tham khảo bảng 5.8, tài liệu [1])

$$P_t = \frac{P}{k_{sdx}}.k.k_z.k_n \leq [P]$$

Trong đó:

$k_z = z_{01}/z_1$, hệ số kể đến ảnh hưởng số răng đĩa xích dẫn sử dụng cho quá trình thực nghiệm xác định công suất cho phép bảng 5.5 tài liệu [1]. $z_{01} = 25$

$k_n = n_{01}/n$, hệ số kể đến ảnh hưởng sự khác biệt số vòng quay đĩa xích dẫn sử dụng cho quá trình thực nghiệm xác định công suất cho phép bảng 5.5 tài liệu [1]. n_{01}tra bảng 5.5, lấy giá trị gần nhất số vòng quay đĩa xích dẫn

$k = k_0.k_a.k_{đc}.k_{bt}.k_đ.k_c$, hệ số kể đến ảnh hưởng các yếu tố khác công thức 5.4.

$k_đ$, hệ số tải trọng động tra bảng 4.7, tài liệu [1]. Động cơ phổ biến sử dụng cho trạm dẫn động là loại động cơ không đồng bộ 3 pha rotor lồng sóc (Three-phase squirrel cage Induction motor – catalog ABB) do đó thuộc nhóm I. Giả sử máy công tác thùng trộn, vít tải có tải trọng mở máy lớn 200% tải trọng danh

nghĩa. Điều kiện làm việc đầu bài cho 2 ca, do đó giá trị $k_đ$ bằng giá trị tra bảng cộng thêm 0,1.

Các hệ số khác tra bảng 5.6

Từ giá trị n_{01}, P_t tính toán ở trên, tra bảng 5.5 tài liệu [1] để chọn $[P]$ từ đó xác định bước xích p, đường kính chốt d_0, chiều dài ống B.

Kiểm tra điều kiện bước xích lớn nhất cho phép, sử dụng bảng 5.8 tài liệu [1].

Trường hợp không thỏa điều kiện bước xích lớn nhất cho phép, sử dụng xích nhiều dãy. Hệ số kể đến ảnh hưởng đến phân bố tải trọng không đều cho các dãy xích, k_{sdx} lấy giá trị 1,7 (2 dãy), 2,5 (3 dãy), 3,0 (4 dãy).

- Xác định khoảng cách trục và số mắt xích

  Chọn sơ bộ khoảng cách trục, $a = (30 \div 50)p$

  Tính số mắt xích, x, theo công thức 5.12 tài liệu [1].

$$x = \frac{2a}{p} + \frac{z_1 + z_2}{2} + \frac{(z_2 - z_1)^2}{4\pi^2 a} p$$

  quy tròn về số nguyên, lấy số mắt xích chẵn, x_c.

  Tính khoảng cách trục, a^*, sử dụng công thức 5.13 tài liệu [1].

$$a^* = 0{,}25p\left\{x_c - 0{,}5(z_1 + z_2) + \sqrt{[x_c - 0{,}5(z_1 + z_2)]^2 - 2\left[\frac{z_2 - z_1}{\pi}\right]^2}\right\}$$

  Tính lượng giảm khoảng cách trục, $\Delta a = (0{,}002 \div 0{,}004)a^*$, nhằm giảm bớt lực căng xích

  Khoảng cách trục thiết kế $a = a^* - \Delta a$ (mm)

  Tính kiểm nghiệm số lần va đập bản lề xích trong 1 giây, công thức 5.14 tài liệu [1] trong đó $[i]$ tra bảng 5.9

$$i = \frac{z_1 n}{15 x_c} \leq [i]$$

- Tính kiểm nghiệm xích về độ bền (quá tải khi mở máy)
  Điều kiện bền theo hệ số an toàn

$$s = \frac{Q}{k_đ . F_t + F_0 + F_v} \geq [s]$$

  Q(N), tải trọng phá hỏng bảng 5.2
  $k_đ$, hệ số tải trọng động (xem giải thích ở trên)
  $F_t = 1000.P/v$ (N), lực vòng. Chú ý P(kW) công suất trục đĩa xích dẫn

  $v = n.z_1.p/60000$ (m/s), vận tốc xích. Chú ý p (mm) bước xích

$F_v = q.v^2$ (N), lực căng do lực li tâm sinh ra, trong đó q là khối lượng một mét xích tra bảng 5.2

$F_0 = 9{,}81.k_f.q.a$ (N), lực căng do trọng lượng nhánh xích bị động sinh ra, công thức 5.16 tài liệu [1]. Chú ý $k_f = 4$ áp dụng cho trường hợp vị trí bộ truyền nghiên dưới 40^0

$[s]$, hệ số an toàn cho phép tra bảng 5.10

- Xác định đường kính vòng chia các đĩa xích, công thức 5.17

$$d_1 = \frac{p}{\sin(\pi/z_1)}$$

$$d_2 = \frac{p}{\sin(\pi/z_2)}$$

Chú ý:

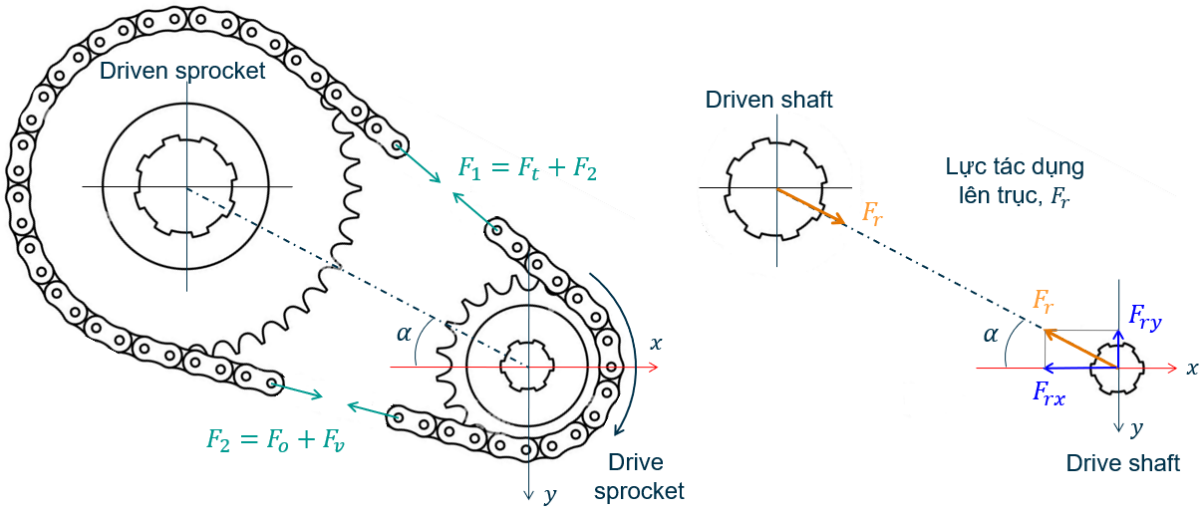
Để giảm bớt kích thước bộ truyền, khi $d_2 > 600$ sinh viên cần tăng số dãy xích.

- Tính lực tác dụng lên trục (giả sử bỏ qua ảnh hưởng lực căng do trọng lượng nhánh xích bị động gây ra - F_o, bỏ qua ảnh hưởng lực căng do lực li tâm sinh ra - F_v) công thức 5.20 tài liệu [1]

$F_r = k_x.F_t$ (N)

k_x, hệ số kể đến trọng lượng xích. $k_x = 1{,}15$ áp dụng cho trường hợp bộ truyền nằm ngang hoặc nghiên dưới 40^0

F_t (N), lực vòng



Chú ý:

Sinh viên tham khảo phân tích lực tác dụng lên trục bộ truyền xích như hình minh họa. Trục z qui ước trùng tâm trục, chiều theo qui ước bàn tay phải.

3. Bảng thông số kỹ thuật bộ truyền (output)

Thông số	Ký hiệu	Giá trị	Đơn vị
Công suất trên trục dẫn	$P = P_2$		kW
Tốc độ quay trục dẫn	$n = n_2$		$vòng/phút$
Tỉ số truyền thực tế	u_{xtt}		
Loại xích			
Số dãy xích			
Số răng đĩa xích dẫn	z_1		răng
Số răng đĩa xích bị dẫn	z_2		răng
Bước xích	p		mm
Khoảng cách trục	a		mm
Đường kính vòng chia đĩa xích dẫn	d_1		mm
Đường kính vòng chia đĩa xích bị dẫn	d_2		mm
Lực tác dụng lên trục	F_r		N

Tài liệu tham khảo

[1] Trịnh Chất, Lê Văn Uyển, Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí – tập 1, 2, NXB GD, 2006.
[2] Nguyễn Hồng Ngân, Nguyễn Danh Sơn, Kỹ thuật nâng chuyển – Tập 2: Máy vận chuyển liên tục, NXB ĐHQG Tp.HCM, 2014.
[3] Hồ Lê Viên, Các máy gia công vật liệu rắn & dẻo – Tập 2, NXB KHKT, 2003.
[4] Vũ Bá Minh, Hoàng Minh Nam, Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học & thực phẩm – Tập 2: Cơ học vật liệu rời, NXB ĐHQG Tp.HCM, 2017.
[5] Nguyễn Hồng Ngân, Bài tập máy nâng chuyển, NXB ĐHQG Tp.HCM, 2012
[6] Trần Hữu Quế, Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1, 2, NXB GD, 2005.
[7] Cataloge motor ABB.
[8] Trần Thiên Phúc (2011), Thiết kế chi tiết máy công dụng chung, NXB ĐHQG Tp.HCM.
[9] Nguyễn Hữu Lộc (2020), Thiết kế máy và chi tiết máy, NXB ĐHQG Tp. HCM.